แบบฝึกหัดที่ 2.1 ก

เศษส่วน: การเปรียบเทียบ การบวก และการลบ

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนตรรกยะ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 48–59

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 50–54

เปรียบเทียบเศษส่วน: ทำตัวส่วนให้เท่ากัน (ใช้ ค.ร.น.) แล้วเปรียบเทียบตัวเศษ ระวังเศษส่วนลบ ตัวเศษยิ่งมาก ค่ายิ่งน้อย

ตัวอย่าง $-\frac{2}{3}$ กับ $-\frac{3}{4}$ $-\frac{8}{12}$ กับ $-\frac{9}{12}$ $-8 > -9$ ดังนั้น $-\frac{2}{3} > -\frac{3}{4}$

1. เขียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ข้อละ 2 จำนวน

1) $-\frac{3}{7}$ .....

2) $\frac{-24}{36}$ .....

2. เติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน □

1) $-\frac{5}{6} \square -\frac{7}{8}$ .....

2) $-\frac{3}{10} \square \frac{1}{4}$ .....

3) $-\frac{4}{9} \square -\frac{2}{5}$ .....

3. เรียงลำดับจากน้อยไปมาก

1) $-\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 57 และ 59

บวกหรือลบเศษส่วน: ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วบวกหรือลบตัวเศษ ลบด้วยจำนวนใด เท่ากับบวกด้วยจำนวนตรงข้าม ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ตัวอย่าง $\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{6}=\left(-\frac{9}{12}\right)+\frac{2}{12}=-\frac{7}{12}$

4. หาผลลัพธ์

1) $\left(-\frac{2}{5}\right)+\frac{7}{10}=\left(-\frac{\square}{10}\right)+\frac{7}{10}=\square$

2) $\left(-\frac{5}{6}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)=$ .....

3) $\frac{1}{3}-\frac{5}{6}=$ .....

4) $\left(-\frac{3}{8}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)=$ .....

5) $(-4)+\frac{7}{3}=$ .....

6) $\left(-\frac{11}{4}\right)-\frac{5}{6}=$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข

เศษส่วน: การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนตรรกยะ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 60–69

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 61, 62 และ 64

คูณ: เศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วน หาร: กลับเศษเป็นส่วนของตัวหารแล้วคูณ ใช้หลักเครื่องหมายเดียวกับจำนวนเต็ม จำนวนคละให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อน

ตัวอย่าง $\left(-\frac{4}{9}\right) \div \frac{2}{3} = \left(-\frac{4}{9}\right) \times \frac{3}{2} = -\frac{2}{3}$

1. หาผลลัพธ์ (ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

1) $\frac{5}{6} \times \left(-\frac{9}{10}\right) =$ .....

2) $\left(-\frac{7}{4}\right) \times \left(-\frac{8}{21}\right) =$ .....

3) $\left(-\frac{3}{5}\right) \div \frac{9}{10} =$ .....

4) $\frac{5}{8} \div \left(-\frac{15}{4}\right) =$ .....

5) $\left(-\frac{9}{4}\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right) =$ .....

6) $\left[\left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{5}\right] + \left(\frac{4}{3} \times \frac{3}{5}\right) =$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 66–68

2. แสดงวิธีหาคำตอบ

1) แม่มีเงิน 2,400 บาท ใช้ซื้อของ $\frac{3}{8}$ ของเงินทั้งหมด แม่เหลือเงินกี่บาท

ใช้ไป $\frac{3}{8} \times \square = \square$ บาท

2) ผ้าผืนหนึ่งยาว $\frac{15}{2}$ เมตร ตัดเป็นผ้าพันคอยาวชิ้นละ $\frac{3}{4}$ เมตร ได้ผ้าพันคอกี่ชิ้น

3) นักเรียนอ่านหนังสือวันแรกได้ $\frac{1}{4}$ ของเล่ม วันที่สองอ่านได้ $\frac{1}{3}$ ของส่วนที่เหลือ ถ้าหนังสือมี 240 หน้า ยังเหลือที่ยังไม่อ่านกี่หน้า

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ก

ทศนิยม: การเปรียบเทียบ การบวก และการลบ

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนตรรกยะ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 70–83

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 73–77

เปรียบเทียบทศนิยม: เทียบทีละหลักจากหลักซ้ายสุด ทศนิยมลบ ค่าสัมบูรณ์ยิ่งมาก ค่ายิ่งน้อย

1. เขียนทศนิยมในรูปกระจาย

1) 215.63 .....

2) 40.708 .....

2. เติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน □

1) 8.29 □ 8.3 .....

2) –0.56 □ –0.506 .....

3) –3.07 □ –3.7 .....

4) 0.4 □ –0.45 .....

3. เรียงลำดับจากน้อยไปมาก

1) –1.25, –1.205, –1.52 .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 78–83

บวกลบทศนิยม: ตั้งให้จุดทศนิยมตรงกัน ใช้หลักเครื่องหมายเดียวกับจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง $(-6.4) + 2.75 = -(6.4 - 2.75) = -3.65$

4. หาผลลัพธ์

1) $(-14.3) + 9.85 = -(\square - \square) = \square$

2) $27.48 + 135.6 =$ .....

3) $(-7.62) + (-12.5) =$ .....

4) $5.4 - 11.06 =$ .....

5) $(-8.75) - (-20.3) =$ .....

6) $(15.2 + 3.85) - (-6.95) =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข

ทศนิยม: การคูณ การหาร และความสัมพันธ์กับเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนตรรกยะ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 84–99

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 84–93

คูณ: คูณเหมือนจำนวนนับ แล้วนับตำแหน่งทศนิยมรวมของตัวตั้งและตัวคูณ หาร: ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย 10, 100, ...

ตัวอย่าง $2.56 \div 0.08 = \frac{256}{8} = 32$

1. หาผลลัพธ์

1) $3.27 \times 0.6 =$ .....

2) $(-0.35) \times 0.24 =$ .....

3) $(-2.5) \times (-0.016) =$ .....

4) $44.8 \div 0.7 =$ .....

5) $(-1.26) \div 0.09 =$ .....

6) $(-9.18) \div (-0.34) =$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 95–98

เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม: ทำตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000 หรือนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ บางจำนวนเป็นทศนิยมซ้ำ เช่น $\frac{1}{3} = 0.333...$

2. เขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม

1) $-\frac{7}{20} =$ .....

2) $\frac{9}{8} =$ .....

3) $-\frac{13}{25} =$ .....

4) $-\frac{3}{40} =$ .....

3. แสดงวิธีหาคำตอบ

1) มีเงิน 500 บาท ซื้อน้ำผลไม้ 3 ขวด ขวดละ 24.75 บาท และขนม 2 ห่อ ห่อละ 38.50 บาท จะเหลือเงินกี่บาท

.....

.....

.....

2) เชือกยาว 12.6 เมตร ตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ 0.45 เมตร ได้กี่เส้น

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3

จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนตรรกยะ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 100–107

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 102–105

จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนในรูป $\frac{a}{b}$ ได้ เมื่อ a, b เป็นจำนวนเต็ม และ $b \neq 0$ ใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ และการแจกแจงช่วยให้คิดง่าย

1. จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรือไม่

1) -0.6 .....

2) 9 .....

3) $0.333\ldots$ .....

2. หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติช่วยให้คิดง่าย

1) $\frac{5}{7} + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right) =$ .....

2) $\frac{4}{9} \times \left(-\frac{11}{6}\right) \times \frac{9}{4} =$ .....

3) $\left[\frac{6}{5} \times \left(-\frac{3}{4}\right)\right] + \left[\frac{6}{5} \times \left(-\frac{1}{4}\right)\right] =$ .....

4) $4.75 \times 1.2 =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569